



UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA

MICROSOFT SQL AZURE Y LA NUBE

Resumen de capítulos 6 al 9 y cuestionarios de evaluación

Contenido

Capítulo 6. Transact-SQL en SQL Azure. Tipos de Datos, Funciones y Operadores

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 7. Transact-SQL en SQL Azure. Instrucciones SQL Server Admitidas y Procedimientos

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 8. Transact-SQL en SQL Azure. Lenguaje de Definición de Datos DDL

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

Capítulo 9. Transact-SQL en SQL Azure. Lenguajes de Manipulación y Control de Datos DML y DCL

Resumen y cuestionario de evaluación (20 preguntas)

CAPÍTULO 6

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. TIPOS DE DATOS, FUNCIONES Y OPERADORES

Resumen del capítulo

1. TIPOS DE DATOS EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure admite la gramática de Transact-SQL para consultar, insertar, actualizar y eliminar datos, y ofrece compatibilidad con la mayoría de los tipos de datos del sistema de SQL Server, agrupados en categorías como valores numéricos exactos y aproximados, fecha y hora, cadenas de caracteres, cadenas Unicode, cadenas binarias, tipos espaciales y otros tipos como cursor, xml o uniqueidentifier.

1.1 Compatibilidad con métodos del tipo de datos geography

SQL Azure admite un amplio conjunto de métodos OGC, estáticos y extendidos del tipo geography, como STArea, STDistance, STIntersects o STAsText, que permiten realizar operaciones espaciales sobre datos geográficos.

1.2 Compatibilidad con métodos del tipo de datos geometry

De manera similar al tipo geography, SQL Azure admite métodos OGC y extendidos del tipo geometry, como STContains, STBuffer o STConvexHull, para trabajar con geometría plana.

1.3 Compatibilidad con métodos del tipo de datos hierarchyid

Se admiten métodos como GetAncestor, GetLevel, GetRoot o ToString, que permiten representar y consultar estructuras jerárquicas dentro de una tabla.

1.4 El tipo de datos xml

SQL Azure admite el tipo xml y el lenguaje XML DML (insert, delete, replace value of), así como los métodos query(), value(), exist(), modify() y nodes() para consultar instancias XML almacenadas en columnas o variables.

2. FUNCIONES DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure ofrece compatibilidad con muchas funciones integradas de SQL Server, aunque con distintos grados de compatibilidad según la categoría: agregado, categoría, conjuntos de filas, escalares y escalares de ODBC.

2.1 Funciones de agregado y de categoría

Se admiten funciones de agregado como AVG, COUNT, MAX o SUM, y funciones de categoría como RANK, DENSE_RANK, NTILE y ROW_NUMBER.

2.2 Funciones de conjuntos de filas

Funciones como OPENROWSET, OPENQUERY, OPENXML, CONTAINSTABLE y FREETEXTTABLE, que devuelven un objeto utilizable como referencia de tabla, no están admitidas en SQL Azure.

2.3 Funciones escalares

Existe compatibilidad total con las funciones matemáticas, de cadenas y del cursor, y compatibilidad parcial con las de configuración, fecha y hora, metadatos, seguridad, sistema y texto e imagen; las funciones estadísticas del sistema no se admiten.

2.4 Funciones escalares de ODBC

Se admiten las funciones de cadenas, numéricas y de fecha, hora e intervalo definidas por el estándar ODBC, como CONCAT, TRUNCATE o CURRENT_DATE.

3. OPERADORES EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure admite prácticamente todas las categorías de operadores de Transact-SQL: aritméticos, compuestos, bit a bit, lógicos, de comparación, unarios y otros operadores misceláneos; únicamente el operador de resolución de ámbito no está admitido.

3.1 Operadores aritméticos y compuestos

Se admiten los operadores +, -, *, / y % para cálculos matemáticos, así como los operadores compuestos +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^= y |=, que combinan una operación con una asignación.

3.2 Operadores bit a bit y lógicos

Se admiten los operadores bit a bit &, | y ^, junto con los operadores lógicos ALL, AND, ANY, BETWEEN, EXISTS, IN, LIKE, NOT, OR y SOME.

3.3 Operadores de comparación y unarios

Se admiten los operadores de comparación habituales (=, >, <, >=, <=, <>) y los operadores unarios de signo positivo, negativo y NOT bit a bit.

3.4 Otros operadores misceláneos

El operador + también se emplea para concatenar cadenas, y el signo = es el único operador de asignación de Transact-SQL admitido en SQL Azure.

4. TABLAS DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure no admite ninguna de las tablas del sistema tradicionales de SQL Server, como las de copias de seguridad y restauración, replicación, Integration Services o el Agente SQL Server.

5. VISTAS DEL SISTEMA DE BASE DE DATOS DE SQL AZURE

SQL Azure ofrece compatibilidad total, parcial o nula según la categoría de vista: las vistas propias de SQL Azure y las del esquema de información se admiten por completo, mientras que las de correo electrónico, recopilador de datos, administración basada en directivas y replicación no se admiten.

5.1 Vistas de bases de datos de SQL Azure

Existen vistas exclusivas de la plataforma, como sys.bandwidth_usage, sys.database_usage, sys.dm_database_copies y sys.firewall_rules, que no están disponibles en una instalación local de SQL Server.

5.2 Vistas de catálogo y de compatibilidad

Se admite una amplia lista de vistas de catálogo (sys.tables, sys.columns, sys.indexes, entre otras), mientras que de las vistas de compatibilidad solo se admiten sys.syscharsets, sys.syslanguages y sys.systypes.

5.3 Vistas de administración dinámica

SQL Azure admite de forma parcial solo tres categorías de vistas de administración dinámica: las relacionadas con la base de datos, con la ejecución de consultas y con las transacciones, y su consulta requiere el permiso VIEW DATABASE STATE.

5.4 Vistas del esquema de información

Se admite un amplio conjunto de vistas estándar como TABLES, COLUMNS, VIEWS, ROUTINES y TABLE_CONSTRAINTS, que ofrecen información sobre los metadatos de la base de datos.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 6: Transact-SQL en SQL Azure. Tipos de Datos, Funciones y Operadores. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Cuáles de los siguientes tipos de datos numéricos exactos admite SQL Azure?
 - a) float y real
 - b) bigint, decimal, int y money, entre otros
 - c) geography y geometry
 - d) cursor y xml
2. ¿Qué tipos de datos numéricos aproximados admite SQL Azure?
 - a) decimal y numeric
 - b) float y real
 - c) bigint y money
 - d) date y time
3. ¿Qué método OGC del tipo geography calcula la distancia entre dos geografías?
 - a) STArea
 - b) STDistance
 - c) STLength
 - d) STBuffer
4. ¿Qué palabra clave de XML DML permite insertar nodos en una instancia xml?
 - a) insert
 - b) append
 - c) add
 - d) put
5. ¿Qué método del tipo de datos xml permite comprobar si existe un nodo determinado?
 - a) query()

- b) value()
- c) exist()
- d) modify()

6. ¿Cuáles de las siguientes son funciones de agregado admitidas por SQL Azure?

- a) RANK y NTILE
- b) AVG, COUNT, MAX y SUM
- c) OPENQUERY y OPENXML
- d) STArea y STBuffer

7. ¿Qué funciones de categoría admite SQL Azure?

- a) DENSE_RANK, RANK, NTILE y ROW_NUMBER
- b) AVG y SUM
- c) CONCAT y TRUNCATE
- d) GETDATE y DATEADD

8. ¿Se admiten en SQL Azure las funciones de conjuntos de filas como OPENROWSET y OPENQUERY?

- a) Sí, sin restricciones
- b) No, no están admitidas
- c) Solo OPENQUERY
- d) Solo en Business Edition

9. ¿Qué grado de compatibilidad tienen las funciones de fecha y hora en SQL Azure?

- a) Compatibilidad total
- b) No se admiten en absoluto
- c) Compatibilidad parcial
- d) Solo mediante ODBC

10. ¿Se admiten las funciones estadísticas del sistema como @@CONNECTIONS o @@CPU_BUSY?

- a) Sí, todas
- b) No, ninguna de ellas
- c) Solo @@CPU_BUSY
- d) Solo en modo de depuración

11. De las funciones de texto e imagen, ¿cuál es la única admitida por SQL Azure?

- a) TEXTPTR
- b) TEXTVALID
- c) PATINDEX
- d) IMAGEVAL

12. ¿Qué categorías de funciones escalares de ODBC admite SQL Azure?

- a) Solo funciones numéricas
- b) Cadenas, numéricas, y de hora, fecha e intervalo
- c) Solo funciones de fecha
- d) Ninguna

-
13. ¿Cuál de los siguientes NO es un operador admitido por SQL Azure?
- a) Operador aritmético
 - b) Operador lógico
 - c) Operador de resolución de ámbito
 - d) Operador de comparación
14. ¿Qué operador compuesto realiza una operación AND bit a bit y asigna el resultado al valor original?
- a) +=
 - b) &=
 - c) %=
 - d) |=
15. ¿Qué resultado devuelve el operador módulo (%) en la operación 12 % 5?
- a) 0
 - b) 1
 - c) 2
 - d) 7
16. ¿Admite SQL Azure alguna de las tablas del sistema tradicionales de SQL Server?
- a) Sí, todas
 - b) No, no admite ninguna
 - c) Solo las de replicación
 - d) Solo las del Agente SQL Server
17. ¿Cuáles de las siguientes vistas son exclusivas de SQL Azure y no existen en SQL Server local?
- a) sys.tables y sys.columns
 - b) sys.database_usage y sys.firewall_rules
 - c) sys.views y sys.schemas
 - d) INFORMATION_SCHEMA.TABLES
18. ¿Qué vistas de compatibilidad admite SQL Azure?
- a) sys.syscharsets, sys.syslanguages y sys.systypes
 - b) sys.sysobjects y sys.syscomments
 - c) sys.sysusers y sys.sysfiles
 - d) Todas las vistas de compatibilidad de SQL Server
19. ¿Qué permiso se requiere para consultar una vista de administración dinámica en SQL Azure?
- a) CONTROL SERVER
 - b) VIEW DATABASE STATE
 - c) ALTER ANY LOGIN
 - d) db_owner
20. ¿Qué vista del esquema de información permite consultar las restricciones de una tabla?
- a) COLUMNS
 - b) TABLE_CONSTRAINTS

-
- c) VIEWS
 - d) ROUTINES

Clave de respuestas — Capítulo 6

1) b	2) b	3) b	4) a	5) c
6) b	7) a	8) b	9) c	10) b
11) c	12) b	13) c	14) b	15) c
16) b	17) b	18) a	19) b	20) b

CAPÍTULO 7

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. INSTRUCCIONES SQL SERVER ADMITIDAS Y PROCEDIMIENTOS

Resumen del capítulo

1. INSTRUCCIONES TRANSACT-SQL ADMITIDAS EN SQL AZURE

SQL Azure admite una amplia lista de instrucciones de Transact-SQL con la misma funcionalidad que en SQL Server 2008, entre ellas ALTER ROLE, DECLARE CURSOR, DELETE, MERGE, TRY...CATCH, WAITFOR y las cláusulas ORDER BY, OUTPUT y OVER.

1.1 Compatibilidad con sugerencias (hints)

SQL Azure admite todas las sugerencias de consulta, tabla y combinación, aunque siempre fija el grado máximo de paralelismo en 1 (ignorando MAXDOP) y no admite la sugerencia de tabla PAGLOCK.

1.2 Compatibilidad con instrucciones SET

Se admiten instrucciones SET de fecha y hora, bloqueo, ejecución de consultas, configuración ISO, estadísticas y transacciones, como SET DATEFORMAT, SET LOCK_TIMEOUT, SET NOCOUNT o SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL.

2. INSTRUCCIONES TRANSACT-SQL NO ADMITIDAS EN SQL AZURE

Un extenso conjunto de instrucciones queda fuera de SQL Azure, entre ellas BACKUP y RESTORE en todas sus variantes, las relacionadas con Service Broker (BEGIN DIALOG CONVERSATION, END CONVERSATION), la seguridad avanzada (CREATE CERTIFICATE, CREATE ASYMMETRIC KEY), los comandos DBCC de mantenimiento físico y las funciones de texto completo como CONTAINS o FREETEXT.

3. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS DEL SISTEMA

SQL Azure admite por completo los procedimientos propios de la plataforma y ofrece compatibilidad parcial con los del catálogo, el motor de base de datos y la seguridad, mientras que no admite los relacionados con Active Directory, correo electrónico, replicación o el Agente SQL Server.

3.1 Procedimientos almacenados de base de datos SQL Azure

Los procedimientos sp_set_firewall_rule y sp_delete_firewall_rule son exclusivos de SQL Azure y permiten administrar las reglas de firewall del servidor.

3.2 Procedimientos almacenados del catálogo

Se admiten procedimientos como sp_tables, sp_columns, sp_pkeys y sp_stored_procedures, que aíslan a las aplicaciones ODBC de cambios en las tablas del sistema; no se admiten sp_server_info ni sp_databases.

3.3 Procedimientos almacenados del motor de base de datos

Se admiten, entre otros, sp_help, sp_rename, sp_executesql y sp_updatestats, mientras que procedimientos de mantenimiento físico como sp_configure, sp_attach_db o sp_helpdb no están disponibles.

3.4 Procedimientos almacenados de seguridad

Solo se admiten `sp_addrolemember`, `sp_droprolemember` y `sp_helprole`; procedimientos como `sp_addlogin`, `sp_grantdbaccess` o `sp_password` no se admiten, ya que la seguridad se administra con instrucciones `CREATE/ALTER LOGIN` y `CREATE USER`.

4. REFERENCIA DE ERRORES Y EXCEPCIONES

El capítulo documenta los códigos de error propios de SQL Azure, agrupados en errores generales, errores de copia de base de datos y errores de pérdida de conexión.

4.1 Errores generales

Incluyen situaciones como el uso de la instrucción `USE` (error 40508), tablas sin índice clúster (40054), superar el número máximo de reglas de firewall (40611) o intentar conectarse desde una IP no autorizada (40615).

4.2 Errores de copia de base de datos

Cubren fallos al copiar una base de datos, como la ausencia de la base de datos de origen o destino, la eliminación de alguna de ellas durante el proceso, o el intento de iniciar más de una copia simultánea del mismo origen.

4.3 Errores de pérdida de conexión

Incluyen el cierre de sesiones por transacciones de larga duración (40549), uso excesivo de bloqueos (40550), de `tempdb` (40551), del registro de transacciones (40552) o de memoria (40553), así como el error 40544 al alcanzar la cuota de tamaño de la base de datos.

5. LIMITACIÓN DE SQL AZURE Y DESCODIFICACIÓN DE CÓDIGOS DE MOTIVO

SQL Azure emplea un mecanismo de limitación (throttling) para proteger los recursos compartidos de cada equipo físico, evitando que una base de datos consuma en exceso CPU, E/S, almacenamiento o subprocesos de trabajo en perjuicio de otros inquilinos.

5.1 Descodificar códigos de motivo

El código de motivo devuelto junto al error 40501 es un número decimal que, aplicando el módulo 4 y la división entre 256, permite identificar el modo de limitación (rechazar actualización, rechazar escrituras o rechazar todo) y el tipo de recurso afectado.

5.2 Excepciones de SMO en Base de datos de SQL Azure

Al generar scripts con Objetos de administración de SQL Server (SMO) pueden producirse errores por incluir objetos no admitidos, inicios de sesión de Windows o la propiedad `Replication`, ya que SQL Azure exige autenticación de SQL Server y no admite ciertos objetos en el motor de destino.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 7: Transact-SQL en SQL Azure. Instrucciones SQL Server Admitidas y Procedimientos. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿En qué valor fija SQL Azure el grado máximo de paralelismo, ignorando la sugerencia MAXDOP?
 - a) 0
 - b) 1
 - c) 4
 - d) El valor especificado por el usuario
2. ¿Qué sugerencia de tabla NO admite SQL Azure?
 - a) NOLOCK
 - b) PAGLOCK
 - c) ROWLOCK
 - d) TABLOCK
3. ¿Qué instrucción SET permite controlar el primer día de la semana?
 - a) SET DATEFIRST
 - b) SET NOCOUNT
 - c) SET ARITHABORT
 - d) SET ROWCOUNT
4. ¿Cuál de las siguientes instrucciones NO admite SQL Azure?
 - a) MERGE
 - b) RESTORE
 - c) DELETE
 - d) SELECT
5. ¿Se admite la instrucción CREATE CERTIFICATE en SQL Azure?
 - a) Sí
 - b) No
 - c) Solo en Business Edition
 - d) Solo desde sqlcmd
6. ¿Qué procedimientos almacenados son exclusivos de SQL Azure para administrar el firewall?
 - a) sp_configure y sp_helpdb
 - b) sp_set_firewall_rule y sp_delete_firewall_rule
 - c) sp_addlogin y sp_droplogin
 - d) sp_who y sp_lock
7. ¿Qué procedimientos del catálogo NO admite SQL Azure?
 - a) sp_tables y sp_columns
 - b) sp_server_info y sp_databases
 - c) sp_pkeys y sp_fkeys
 - d) sp_statistics y sp_special_columns

-
8. ¿Cuáles son los únicos procedimientos de seguridad admitidos por SQL Azure?
- a) sp_addlogin, sp_droplogin y sp_password
 - b) sp_addrolemember, sp_droprolemember y sp_helprole
 - c) sp_grantlogin y sp_denylogin
 - d) sp_helpuser y sp_helprotect
9. ¿Qué código de error se produce al usar la instrucción USE para cambiar de base de datos?
- a) 40054
 - b) 40508
 - c) 40544
 - d) 40611
10. ¿Qué código de error indica que una tabla no tiene índice clúster?
- a) 40054
 - b) 40133
 - c) 40506
 - d) 40636
11. ¿Cuál es el número máximo de reglas de firewall permitidas por servidor?
- a) 64
 - b) 100
 - c) 128
 - d) 256
12. ¿Qué código de error se produce al superar la cuota de tamaño (MAXSIZE) de la base de datos?
- a) 40501
 - b) 40544
 - c) 40607
 - d) 40613
13. ¿Qué código de error ocurre si se intenta copiar de forma simultánea más de una vez la misma base de datos de origen?
- a) 40561
 - b) 40564
 - c) 40565
 - d) 40568
14. ¿Qué código de error se produce cuando la sesión termina por uso excesivo de tempdb?
- a) 40549
 - b) 40550
 - c) 40551
 - d) 40553
15. ¿Qué caracteriza a la 'limitación suave' (soft throttling) en SQL Azure?
- a) Se rechazan todas las conexiones nuevas

-
- b) Ocurre cuando los recursos superan umbrales de seguridad, pero aún se permite cierto uso
 - c) Solo afecta a Business Edition
 - d) Elimina automáticamente la base de datos

16. ¿Qué caracteriza a la 'limitación estricta' (hard throttling)?

- a) Permite conexiones ilimitadas
- b) Ocurre cuando el equipo se queda sin recursos y no se permiten nuevas conexiones
- c) Solo se aplica los fines de semana
- d) Solo afecta a la base de datos master

17. Para descodificar el código de motivo del error 40501, ¿qué operación se aplica primero?

- a) Multiplicar por 256
- b) Aplicar el módulo 4 al código de motivo
- c) Restar 40501
- d) Convertir a hexadecimal

18. ¿Qué representa el resultado 3 del módulo de limitación?

- a) No hay limitación
- b) Rechazar la actualización/inserción
- c) Rechazar escrituras
- d) Rechazar todo

19. ¿Qué excepción de SMO se produce al intentar hacer script de un login con autenticación de Windows en SQL Azure?

- a) Se indica que debe usarse autenticación de SQL Server en su lugar
- b) Se crea el login sin restricciones
- c) Se ignora el error silenciosamente
- d) El script se ejecuta con una advertencia menor

20. ¿Qué debe hacerse para evitar el error de SMO relacionado con la propiedad Replication al generar un script?

- a) Establecer TextMode en true
- b) Establecer la propiedad TextMode en false
- c) Desactivar el firewall
- d) Usar autenticación de Windows

Clave de respuestas — Capítulo 7

1) b	2) b	3) a	4) b	5) b
6) b	7) b	8) b	9) b	10) a
11) c	12) b	13) c	14) c	15) b
16) b	17) b	18) d	19) a	20) b

CAPÍTULO 8

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS DDL

Resumen del capítulo

1. INSTRUCCIONES ALTER EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Las instrucciones ALTER permiten modificar objetos, propiedades y elementos ya existentes en la base de datos; en SQL Azure conservan una sintaxis muy similar a la de SQL Server 2008, aunque con restricciones sobre determinados tipos de entidad y opciones.

1.1 ALTER AUTHORIZATION y ALTER DATABASE

ALTER AUTHORIZATION cambia el propietario de un objeto, pero no admite tipos de entidad como ASSEMBLY, CERTIFICATE o ENDPOINT; ALTER DATABASE permite cambiar el nombre, la edición y el valor MAXSIZE de una base de datos, aunque no admite opciones de grupos de archivos ni la cláusula COLLATE.

1.2 ALTER FUNCTION, ALTER PROCEDURE y ALTER VIEW

Estas instrucciones modifican funciones, procedimientos almacenados y vistas existentes conservando en gran medida la sintaxis de SQL Server, con algunas opciones no disponibles relacionadas con la seguridad avanzada o los objetos CLR.

1.3 ALTER INDEX y ALTER TABLE

Permiten reorganizar o reconstruir índices y modificar la definición de una tabla, como agregar columnas, restricciones o desencadenadores, respetando siempre la obligatoriedad de contar con un índice clúster.

1.4 ALTER LOGIN y ALTER USER

Se utilizan para modificar inicios de sesión y usuarios existentes; ambas instrucciones deben ejecutarse conectadas a la base de datos correspondiente (master para los inicios de sesión) y no admiten todas las opciones de SQL Server relacionadas con certificados o claves.

1.5 ALTER TRIGGER

Modifica un desencadenador existente del lenguaje de manipulación o definición de datos, con las mismas limitaciones generales que aplican a la creación de desencadenadores en SQL Azure.

2. INSTRUCCIONES CREATE EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Las instrucciones CREATE permiten definir nuevos objetos en la base de datos; en SQL Azure, la más particular es CREATE DATABASE, que además de crear la base de datos establece su edición y tamaño máximo.

2.1 CREATE DATABASE

Permite especificar la edición (Web o Business) y el valor MAXSIZE en gigabytes; si no se especifican, se crea por defecto una base de datos Web Edition de 1 GB.

2.2 CREATE TABLE, CREATE INDEX y CREATE SPATIAL INDEX

Toda tabla creada en SQL Azure debe definir un índice clúster; también se admite la creación de índices espaciales sobre columnas de tipo geography o geometry, aunque con algunas restricciones de sintaxis.

2.3 CREATE FUNCTION, CREATE PROCEDURE y CREATE TRIGGER

Permiten crear funciones definidas por el usuario, procedimientos almacenados y desencadenadores, con compatibilidad parcial respecto a SQL Server 2008 en ciertos argumentos y cláusulas.

2.4 CREATE LOGIN, CREATE USER y CREATE VIEW

CREATE LOGIN y CREATE USER se ejecutan siempre desde la base de datos master y la base de datos de destino respectivamente, mientras que CREATE VIEW mantiene la sintaxis habitual salvo por algunas opciones no admitidas.

2.5 CREATE SYNONYM y CREATE TYPE

Permiten crear sinónimos de otros objetos y tipos de datos definidos por el usuario, de forma equivalente a SQL Server local, aunque con las mismas restricciones generales de nomenclatura de objetos.

3. INSTRUCCIONES DROP EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Las instrucciones DROP eliminan objetos existentes; en SQL Azure se admite el formato de nombre de tres partes (database_name.schema_name.object_name) solo cuando corresponde a la base de datos actual o a tempdb, y no se admiten los nombres de cuatro partes.

3.1 DROP DATABASE, DROP TABLE y DROP INDEX

Eliminan, respectivamente, una base de datos completa, una tabla con todos sus datos e índices, o un índice específico; las vistas o procedimientos que dependen del objeto eliminado deben quitarse explícitamente antes.

3.2 DROP TRIGGER

Elimina uno o varios desencadenadores DML o DDL de la base de datos actual; no se admite la opción ALL SERVER ni los desencadenadores de inicio de sesión.

4. INSTRUCCIONES PARCIALMENTE ADMITIDAS EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

Un amplio grupo de instrucciones de Transact-SQL, entre ellas CREATE/ALTER/DROP TABLE, LOGIN, USER, VIEW, PROCEDURE y TRIGGER, junto con GRANT, DENY y REVOKE, se admiten de forma parcial, ya que no aceptan todos los argumentos y opciones disponibles en SQL Server 2008; destaca especialmente la instrucción USE, que en SQL Azure no permite cambiar entre bases de datos.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 8: Transact-SQL en SQL Azure. Lenguaje de Definición de Datos DDL. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Qué instrucción se utiliza para cambiar el nombre de una base de datos en SQL Azure?

- a) ALTER DATABASE ... MODIFY NAME
- b) RENAME DATABASE

-
- c) ALTER TABLE ... MODIFY NAME
 - d) sp_renamedb

2. ¿Qué valores válidos de MAXSIZE existen para Web Edition?

- a) 1 GB o 5 GB
- b) 10 GB o 20 GB
- c) 50 GB
- d) 100 GB

3. ¿Qué valores válidos de MAXSIZE existen para Business Edition?

- a) 1 GB o 5 GB
- b) 10, 20, 30, 40 o 50 GB
- c) 5 GB únicamente
- d) 200 GB

4. Si no se especifica ni MAXSIZE ni EDITION al crear una base de datos, ¿qué se crea por defecto?

- a) Business Edition de 50 GB
- b) Web Edition de 1 GB
- c) Business Edition de 10 GB
- d) Una base de datos sin límite

5. ¿Qué cláusula de ALTER DATABASE NO admite SQL Azure?

- a) MODIFY NAME
- b) MODIFY (EDITION)
- c) COLLATE
- d) MODIFY (MAXSIZE)

6. ¿Cuál de los siguientes tipos de entidad NO admite la instrucción ALTER AUTHORIZATION en SQL Azure?

- a) OBJECT
- b) SCHEMA
- c) ROLE
- d) CERTIFICATE

7. ¿Qué elemento es obligatorio en toda tabla creada con CREATE TABLE en SQL Azure?

- a) Un índice no clúster
- b) Un índice clúster
- c) Una clave externa
- d) Un desencadenador

8. ¿Sobre qué tipos de datos se pueden crear índices espaciales (CREATE SPATIAL INDEX)?

- a) xml y hierarchyid
- b) geography y geometry
- c) int y decimal
- d) varchar y nvarchar

-
9. ¿Desde qué base de datos debe ejecutarse la instrucción CREATE LOGIN?
- a) tempdb
 - b) model
 - c) master
 - d) La base de datos de la aplicación
10. ¿Qué instrucción crea un sinónimo de otro objeto de base de datos?
- a) CREATE ALIAS
 - b) CREATE SYNONYM
 - c) CREATE VIEW
 - d) CREATE TYPE
11. ¿Qué formato de nombre de objeto admite SQL Azure en las instrucciones DROP?
- a) Nombre de cuatro partes
 - b) Nombre de tres partes (database_name.schema_name.object_name)
 - c) Solo el nombre simple del objeto
 - d) Nombre con GUID
12. ¿Se admiten nombres de cuatro partes en SQL Azure?
- a) Sí, siempre
 - b) No
 - c) Solo con DROP TABLE
 - d) Solo en Business Edition
13. ¿Qué se debe hacer antes de eliminar una tabla referenciada por vistas o procedimientos?
- a) Nada, se eliminan en cascada automáticamente
 - b) Quitar explícitamente esas vistas o procedimientos con DROP VIEW o DROP PROCEDURE
 - c) Cambiar la edición de la base de datos
 - d) Desconectar todas las sesiones
14. ¿Qué opción NO admite la instrucción DROP TRIGGER en SQL Azure?
- a) El nombre del esquema
 - b) ALL SERVER (para desencadenadores DDL)
 - c) La lista de varios triggers
 - d) ON DATABASE
15. ¿Qué instrucción, entre las parcialmente admitidas, no permite cambiar entre bases de datos en SQL Azure?
- a) SELECT
 - b) USE
 - c) GRANT
 - d) CREATE VIEW
16. ¿Qué instrucciones parcialmente admitidas gestionan permisos en SQL Azure?
- a) INSERT, UPDATE y DELETE
 - b) GRANT, DENY y REVOKE

- c) CREATE y DROP
- d) BEGIN y COMMIT

17. ¿Qué instrucción modifica la edición de una base de datos después de su creación?

- a) ALTER DATABASE ... MODIFY (EDITION = ...)
- b) ALTER TABLE ... SET EDITION
- c) sp_configure
- d) CREATE DATABASE ... AS COPY OF

18. ¿Qué ocurre al cambiar la edición o el MAXSIZE de una base de datos?

- a) Es instantáneo y no afecta las conexiones
- b) Es una operación sincrónica y sin conexión que desconecta las sesiones existentes
- c) Solo se aplica al reiniciar el servidor
- d) Requiere eliminar la base de datos primero

19. ¿Cuánto tiempo puede tardar en poder insertarse nuevos datos tras liberar espacio por debajo de MAXSIZE?

- a) Hasta cinco minutos
- b) Hasta quince minutos
- c) Una hora
- d) Es inmediato

20. ¿Qué instrucción DDL permite modificar una función definida por el usuario ya existente?

- a) CREATE FUNCTION
- b) ALTER FUNCTION
- c) DROP FUNCTION
- d) EXECUTE FUNCTION

Clave de respuestas — Capítulo 8

1) a	2) a	3) b	4) b	5) c
6) d	7) b	8) b	9) c	10) b
11) b	12) b	13) b	14) b	15) b
16) b	17) a	18) b	19) b	20) b

CAPÍTULO 9

TRANSACT-SQL EN SQL AZURE. LENGUAJES DE MANIPULACIÓN Y CONTROL DE DATOS DML Y DCL

Resumen del capítulo

1. LENGUAJE DML: LA INSTRUCCIÓN INSERT EN SQL AZURE

Dentro del lenguaje de manipulación de datos, la única instrucción con particularidades en SQL Azure es INSERT; el resto de instrucciones DML, como UPDATE y DELETE, mantienen la misma sintaxis que en Transact-SQL estándar. INSERT no admite nombres de tres o cuatro partes ni las opciones OPENQUERY y OPENROWSET.

2. LENGUAJE DCL EN BASE DE DATOS DE SQL AZURE

El lenguaje de control de datos incluye varias instrucciones con sintaxis parcialmente admitida en SQL Azure, principalmente GRANT, REVOKE, DENY, EXECUTE, ENABLE/DISABLE TRIGGER y USE.

2.1 GRANT (permisos de base de datos, entidad de seguridad y tipo)

Permite conceder permisos sobre una base de datos, un usuario o rol, o un tipo de datos; en todos los casos, SQL Azure no admite roles de aplicación ni usuarios asignados a inicios de sesión de Windows, certificados o claves asimétricas.

2.2 REVOKE (permisos de base de datos, entidad de seguridad y tipo)

Revoca permisos previamente concedidos o denegados, con las mismas restricciones que GRANT respecto a roles de aplicación y usuarios mapeados a mecanismos de autenticación no admitidos en SQL Azure.

2.3 DENY (permisos de base de datos, entidad de seguridad y tipo)

Deniega permisos explícitamente sobre una base de datos, un usuario, un rol o un tipo, tampoco admitiendo roles de aplicación ni usuarios vinculados a Windows, certificados o claves asimétricas.

2.4 EXECUTE y EXECUTE AS

EXECUTE permite ejecutar procedimientos, funciones o cadenas de comandos, sin admitir la opción Number ni EXECUTE AS LOGIN; EXECUTE AS establece el contexto de ejecución de una sesión y puede aplicarse a funciones, procedimientos y desencadenadores DML, aunque no a desencadenadores con ámbito de servidor.

2.5 ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER

Habilitan o deshabilitan desencadenadores DML, DDL o de inicio de sesión; en ambos casos, SQL Azure no admite el argumento ALL SERVER.

2.6 La instrucción USE en Base de datos de SQL Azure

El parámetro database de la instrucción USE solo puede hacer referencia a la base de datos actual; para trabajar con otra base de datos es necesario establecer una nueva conexión directamente contra ella.

3. LENGUAJE TCL DE CONTROL DE TRANSACCIONES EN SQL AZURE

Las instrucciones del lenguaje de control de transacciones, como BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION, COMMIT WORK y ROLLBACK TRANSACTION, se admiten en SQL Azure sin restricciones, con exactamente la misma sintaxis que en Transact-SQL estándar.

Cuestionario de evaluación

Instrucciones:

Lea atentamente cada enunciado referido al Capítulo 9: Transact-SQL en SQL Azure. Lenguajes de Manipulación y Control de Datos DML y DCL. El cuestionario consta de 20 preguntas de opción múltiple con cuatro alternativas cada una. Marque con un aspa (X) o encierre en un círculo la alternativa que considere correcta. Cada pregunta tiene una única respuesta válida. Se recomienda no consultar el resumen mientras desarrolla la evaluación, a fin de verificar el nivel de comprensión alcanzado.

1. ¿Cuál es la única instrucción DML con particularidades (acotaciones) en SQL Azure?
 - a) UPDATE
 - b) DELETE
 - c) INSERT
 - d) MERGE
2. ¿Qué opciones NO admite la instrucción INSERT en SQL Azure?
 - a) VALUES y DEFAULT VALUES
 - b) Nombres de tres/cuatro partes y OPENQUERY/OPENROWSET
 - c) La cláusula OUTPUT
 - d) TOP (expression)
3. ¿Qué instrucción concede permisos sobre una base de datos completa?
 - a) GRANT (permisos de base de datos)
 - b) CREATE DATABASE
 - c) ALTER DATABASE
 - d) sp_grantdbaccess
4. ¿Qué tipo de usuario NO se admite en las cláusulas <database_principal> de GRANT/REVOKE/DENY?
 - a) Database_user
 - b) Database_role
 - c) Usuario asignado a un inicio de sesión de Windows
 - d) Database_user_with_no_login
5. ¿Qué instrucción revoca permisos concedidos o denegados anteriormente?
 - a) DENY
 - b) REVOKE
 - c) DROP
 - d) GRANT
6. ¿Qué instrucción deniega explícitamente un permiso?
 - a) DENY
 - b) REVOKE
 - c) GRANT
 - d) EXECUTE

-
7. ¿Se admite GRANT ON APPLICATION ROLE en SQL Azure?
- a) Sí, sin restricciones
 - b) No
 - c) Solo en la base de datos master
 - d) Solo con WITH GRANT OPTION
8. ¿Qué opción de la instrucción EXECUTE NO admite SQL Azure?
- a) EXECUTE AS LOGIN
 - b) EXEC con parámetros
 - c) WITH RECOMPILE
 - d) Ejecutar una cadena de caracteres
9. ¿Qué instrucción establece el contexto de ejecución de una sesión?
- a) EXECUTE AS
 - b) SET CONTEXT
 - c) ALTER LOGIN
 - d) GRANT EXECUTE
10. ¿A qué módulos definidos por el usuario se puede aplicar la cláusula EXECUTE AS en SQL Azure?
- a) Solo a funciones con valores de tabla insertados
 - b) Funciones (excepto las de tabla insertadas), procedimientos y desencadenadores DML
 - c) Solo a desencadenadores con ámbito de servidor
 - d) Solo a colas de Service Broker
11. ¿Qué argumento NO admite la instrucción ENABLE TRIGGER en SQL Azure?
- a) ALL
 - b) ON DATABASE
 - c) ALL SERVER
 - d) trigger_name
12. ¿Qué argumento NO admite la instrucción DISABLE TRIGGER en SQL Azure?
- a) ALL
 - b) ALL SERVER
 - c) ON object_name
 - d) trigger_name
13. En SQL Azure, ¿a qué puede hacer referencia el parámetro database de la instrucción USE?
- a) A cualquier base de datos del servidor
 - b) Únicamente a la base de datos actual
 - c) Solo a la base de datos master
 - d) A ninguna, la instrucción está deshabilitada
14. ¿Cómo se debe proceder para trabajar con otra base de datos distinta en SQL Azure?
- a) Ejecutando USE seguido del nombre de la base de datos
 - b) Estableciendo una nueva conexión directamente a esa base de datos

- c) Reiniciando el servidor SQL Azure
- d) Usando sp_changedbowner

15. ¿Las instrucciones del lenguaje de control de transacciones (TCL) tienen restricciones en SQL Azure?

- a) Sí, varias opciones no se admiten
- b) No, se admiten sin acotaciones
- c) Solo BEGIN TRANSACTION está restringida
- d) Solo se admiten en Business Edition

16. ¿Qué instrucción TCL inicia una transacción explícita?

- a) START TRANSACTION
- b) BEGIN TRANSACTION
- c) OPEN TRANSACTION
- d) NEW TRANSACTION

17. ¿Qué instrucción TCL confirma los cambios de una transacción?

- a) SAVE TRANSACTION
- b) ROLLBACK TRANSACTION
- c) COMMIT TRANSACTION
- d) END TRANSACTION

18. ¿Qué instrucción TCL deshace los cambios de una transacción?

- a) ROLLBACK TRANSACTION
- b) COMMIT WORK
- c) SAVE TRANSACTION
- d) CLOSE TRANSACTION

19. ¿Qué cláusula de GRANT permite delegar la posibilidad de conceder el mismo permiso a otros usuarios?

- a) CASCADE
- b) WITH GRANT OPTION
- c) AS <database_principal>
- d) ALL PRIVILEGES

20. Además de sobre bases de datos y entidades de seguridad, ¿sobre qué otro elemento pueden aplicarse GRANT, REVOKE y DENY?

- a) Un tipo de datos definido por el usuario (TYPE)
- b) Un servidor vinculado
- c) Un certificado
- d) Una clave simétrica

Clave de respuestas — Capítulo 9

1) c	2) b	3) a	4) c	5) b
6) a	7) b	8) a	9) a	10) b
11) c	12) b	13) b	14) b	15) b
16) b	17) c	18) a	19) b	20) a